LEZIONE 108 — Gestione errori e arresti

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B / ISO tipo A

Obiettivo: Scegliere il meccanismo corretto per segnalare un errore, richiedere un intervento, fermare un programma o concludere una lavorazione.

Avvertenza: gli esempi sono didattici e non costituiscono programmi pronti per la produzione. Non inserire o modificare movimenti, segnali PMC, parametri o funzioni safety senza manuale OEM, simulazione e autorizzazione del responsabile macchina.

1. Teoria e funzionamento

La gestione degli errori deve distinguere almeno quattro situazioni: errore che vieta la prosecuzione (#3000); pausa con richiesta all'operatore (#3006); arresto programmato standard (M00/M01); fine programma (M30). Non sono comandi intercambiabili.

#3000 genera un macro alarm: il CNC entra nello stato di allarme e interrompe l'esecuzione. Si usa per dati o condizioni non accettabili. Il ripristino richiede la correzione della causa e il reset secondo la procedura macchina; la ripartenza va valutata da una posizione sicura.

#3006 ferma temporaneamente il programma con un messaggio. È adatto a una misura, una conferma o un intervento pianificato. Normalmente Cycle Start riprende il programma. Non usarlo per proteggere l'operatore da un pericolo: l'operatore può riprendere il ciclo.

M00 è un arresto programma incondizionato; M01 è un arresto opzionale subordinato alla selezione dell'operatore; M30 conclude il programma e normalmente lo riporta all'inizio. Feed Hold, RESET ed Emergency Stop hanno funzioni differenti e sono gestiti dall'hardware/PMC della macchina.

Un allarme macro non garantisce un arresto di sicurezza certificato né una determinata distanza di arresto. L'arresto di emergenza deve essere affidato ai circuiti e ai dispositivi previsti dal costruttore. Non manipolare #3003/#3004 per neutralizzare single block, feed hold o override.

2. Sintassi e regole FANUC

```
(ERRORE BLOCCANTE)
IF [#1 LT 0] GOTO 900
...
N900 #3000 = 51 (PARAMETRO NON VALIDO)

(PAUSA OPERATORE)
#3006 = 1 (MISURARE IL PEZZO)

(ARRESTI STANDARD)
M00  (ARRESTO INCONDIZIONATO)
M01  (ARRESTO OPZIONALE)
M30  (FINE PROGRAMMA)
```

3. Esempio completo

```
O1080 (ESEMPIO DIDATTICO)
N10 IF [#100 LT 0] GOTO 900
N20 #3006 = 1 (CONTROLLARE SERRAGGIO)
N30 M01 (EVENTUALE CONTROLLO OPERATORE)
N40 (PROSECUZIONE DELLA LOGICA)
N50 M30
N900 #3000 = 51 (PARAMETRO NON VALIDO)
```

4. Commento riga per riga

N10 — Controllo preventivo: se #100 è negativo, il programma salta all'allarme.

N20 — Pausa con messaggio. Cycle Start normalmente consente di riprendere dopo il controllo.

N30 M01 — Arresto opzionale; avviene solo se la funzione optional stop è abilitata dall'operatore.

N40 — Rappresenta la continuazione del programma dopo i controlli.

N50 M30 — Termina il programma.

N900 — Percorso di errore: #3000 interrompe con allarme macro.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Evento	Comando	Comportamento	Ripresa
Parametro errato	#3000	Allarme macro; programma interrotto	Correggere, reset e ripartenza valutata
Controllo richiesto	#3006	Stop con messaggio	Normalmente Cycle Start
Stop incondizionato	M00	Arresto programma	Cycle Start
Stop opzionale	M01	Stop solo se optional stop attivo	Cycle Start
Fine programma	M30	Fine ciclo e riavvolgimento	Nuovo avvio

La simulazione rappresenta il flusso logico e i valori attesi. Non è una lettura reale del controllo, dei sensori o della cinematica.

6. Varianti e casi d'uso

• Errore bloccante: #3000 per parametri mancanti, quote fuori campo o stati di processo non accettabili.

• Intervento pianificato: #3006 per misurare, pulire o confermare un'operazione.

• Controllo opzionale: M01 quando l'operatore deve poter attivare/disattivare il punto di arresto.

• Arresto normale: M00 se l'arresto è sempre richiesto e non serve il testo personalizzato.

• Fine ciclo: M30; non usarlo come scorciatoia per segnalare un errore.

7. Errori comuni

1. Usare #3006 per una condizione che deve impedire la ripresa.
2. Usare #3000 per una nota o un controllo di routine che non richiede un allarme.
3. Presumere che RESET sia equivalente a Emergency Stop.
4. Riavviare da un blocco intermedio senza controllare posizione, mandrino, utensile, compensazioni e serraggio.
5. Modificare #3003 o #3004 senza conoscere l'effetto su single block, feed hold e override.
6. Non distinguere allarme NC, allarme PMC e allarme macro.

8. Standard FANUC, ISO tipo A e dipendenze CMZ

Standard FANUC / Macro B: la variabile di sistema e la sintassi descritta appartengono alla funzione Custom Macro FANUC quando disponibile e abilitata. ISO tipo A: ISO tipo A non definisce in modo universale #3000, #3006 o le variabili Macro B; la sola selezione ISO/EIA del formato NC non garantisce il supporto della macro. Dipendenze macchina: opzione Custom Macro, revisione software, parametri, numero di path, HMI, ladder PMC e personalizzazioni OEM.

M00/M01/M30 e il comportamento di Cycle Start, RESET, Feed Hold e Emergency Stop dipendono dalla logica macchina e dalle funzioni ausiliarie. #3003/#3004 sono variabili di controllo: non modificarle in esempi generici o in produzione.

FANUC Series 30i/31i/32i Model B Operator’s Manual B-64484EN / B-64484EN-1; B-64485EN per diagnostica e storia allarmi; manuale CMZ TA per sequenze M e arresti.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Devi richiedere una misura e poi riprendere: quale comando?
Soluzione: #3006=1 con un messaggio chiaro.

Esercizio 2. Il diametro è fuori dal limite massimo e la lavorazione non deve proseguire: quale comando?
Soluzione: #3000 con codice e messaggio dedicati.

Esercizio 3. M01 si attiva sempre?
Soluzione: No, dipende dall'abilitazione della funzione optional stop.

Esercizio 4. Un #3000 sostituisce il fungo di emergenza?
Soluzione: No. Non è una funzione di arresto di emergenza né una protezione safety-rated.

10. Checklist di verifica

☐ Scegliere tra allarme, pausa, stop opzionale e fine programma.

☐ Verificare comportamento di RESET e Cycle Start.

☐ Non modificare #3003/#3004 senza specifica e autorizzazione.

☐ Non confondere arresto NC e arresto di emergenza.

11. Riferimenti tecnici

Riferimento FANUC di famiglia: Series 30i/31i/32i-MODEL B. Per il tornio usare il manuale dell'operatore per sistema T/lathe B-64484EN-1 e il manuale comune B-64484EN, capitolo CUSTOM MACRO; consultare B-64490EN per i parametri e B-64485EN per diagnostica/storico. Il manuale Macro Executor B-63943EN-2/07 tratta l'esecuzione macro e le chiamate; non sostituisce il manuale OEM della macchina.

Audit tecnico: la sintassi base è FANUC standard, ma i dettagli di visualizzazione, range esteso, storicizzazione, ripresa e segnali disponibili devono essere confermati sul software e sulla configurazione della tua CMZ TA. Nessuna macro sostituisce le protezioni fisiche o la safety della macchina.